第 2 章 逻辑代数

习题 2

2.1 求下列函数的反函数

（1）$F = A\overline{B} + C(\overline{A} + D)$

（2）$Y = A(\overline{B} + C\overline{D} + \overline{C}D)$

解：（1）$\overline{F} = (\overline{\mathrm{A}} + \mathrm{B}) \bullet (\overline{\mathrm{C}} + \mathrm{A}\overline{\mathrm{D}})$

（2）$\overline{Y} = \overline{\mathrm{A}} + B(\overline{\mathrm{C}} + \mathrm{D})(\mathrm{C} + \overline{\mathrm{D}})$

2.2 求下列函数的对偶式

（1）$Y = \overline{A\overline{B} \bullet \overline{C\overline{D}} \bullet \overline{D\overline{AB}}}$

（2）$Y = \overline{\overline{A + \overline{C} + \overline{B + C}} + \overline{\overline{A} + B + \overline{B + C}}}$

解：

（1）$Y = \overline{A\overline{B} \bullet \overline{C\overline{D}} \bullet \overline{D\overline{AB}}}$

$$Y' = \overline{A + \overline{B} + \overline{C + \overline{D}} + \overline{D + \overline{A + B}}}$$

（2）$Y = \overline{\overline{A + \overline{C} + \overline{B + C}} + \overline{\overline{A} + B + \overline{B + C}}}$

$$Y' = \overline{\overline{A \cdot \overline{C} \cdot \overline{B \cdot C}} \cdot \overline{\overline{A} \cdot B \cdot \overline{B \cdot C}}}$$

2.3 用基本定理和公式证明下列等式

（1）$ABC + A\overline{B}C + AB\overline{C} = AB + AC$

（2）$AB + \overline{A}C + \overline{B}C = AB + C$

（3）$A\overline{B} + BD + \overline{A}D + DC = A\overline{B} + D$

（4）$BC + D + \overline{D}(\overline{B} + \overline{C})(DA + B) = B + D$

（5）$AB + A\overline{B} + \overline{A}B + \overline{A}\overline{B} = 1$

（6）$(A + B)(A + \overline{B})(\overline{A} + B)(\overline{A} + \overline{B}) = 0$

（7）$A\overline{B} + B\overline{C} + C\overline{A} = \overline{A}B + \overline{B}C + \overline{C}A$

（8）$(A + B + C) \bullet \overline{AB + BC + CA} + ABC = \overline{(\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}) \bullet (AB + BC + CA) + \overline{A}\overline{B}\overline{C}}$

（9）$A \oplus B \oplus C = A \odot B \odot C$

（10）$A \oplus \overline{B} = A \odot B$

证明：

（1） $ABC+A\overline{B}C+AB\overline{C}=AB+AC$

$$\begin{aligned}
\text{左式} &= ABC+A\overline{B}C+AB\overline{C} \\
&= (\mathrm{ABC}+\mathrm{AB\overline{C}})+(\mathrm{ABC}+\mathrm{A\overline{B}C}) \\
&= \mathrm{AB(C+\overline{C})+AC(B+\overline{B})} \\
&= \mathrm{AB+AC} = \text{右式}
\end{aligned}$$

（2） $AB+\overline{A}C+\overline{B}C=AB+C$

$$\begin{aligned}
\text{左式} &= AB+\overline{A}C+\overline{B}C \\
&= \mathrm{AB+\overline{A}C(B+\overline{B})+\overline{B}C} \\
&= \mathrm{AB+\overline{A}BC+\overline{A}\,\overline{B}C+\overline{B}C} \\
&= \mathrm{B(A+\overline{A}C)+\overline{B}C(\overline{A}+1)} \\
&= \mathrm{B(A+C)+\overline{B}C} \\
&= \mathrm{AB+BC+\overline{B}C} \\
&= \mathrm{AB+C} = \text{右式}
\end{aligned}$$

（3） $A\overline{B}+BD+\overline{A}D+DC=A\overline{B}+D$

$$\begin{aligned}
\text{左式} &= A\overline{B}+BD+\overline{A}D+DC \\
&= \mathrm{A\overline{B}+BD+\overline{A}(B+\overline{B})D+DC} \\
&= \overline{B}(A+\overline{A}D)+BD+\overline{A}\overline{B}D+DC \\
&= \mathrm{A\overline{B}+\overline{B}D+BD+ABD+DC} \\
&= \mathrm{A\overline{B}+D+ABD+DC} \\
&= \mathrm{A\overline{B}+D} = \text{右式}
\end{aligned}$$

（4） $BC+D+\overline{D}(\overline{B}+\overline{C})(DA+B)=B+D$

$$\begin{aligned}
\text{左式} &= BC+D+\overline{D}(\overline{B}+\overline{C})(DA+B) \\
&= BC+D+B\overline{D}(\overline{B}+\overline{C}) \\
&= \mathrm{BC+D+B\overline{C}\overline{D}} \\
&= \mathrm{BC+D+B\overline{C}} \\
&= \mathrm{B+D} = \text{右式}
\end{aligned}$$

（5） $AB+A\overline{B}+\overline{A}B+\overline{A}\,\overline{B}=1$

$$\begin{aligned}
\text{左式} &= AB+A\overline{B}+\overline{A}B+\overline{A}\,\overline{B} \\
&= \mathrm{A(B+\overline{B})+\overline{A}(B+\overline{B})} \\
&= A+\overline{A} \\
&= 1 = \text{右式}
\end{aligned}$$

（6） $(A+B)(A+\overline{B})(\overline{A}+B)(\overline{A}+\overline{B})=0$

$$左式=(A+B)(A+\bar{B})(\bar{A}+B)(\bar{A}+\bar{B})$$
$$=\overline{\overline{(A+B)(A+\bar{B})(\bar{A}+B)(\bar{A}+\bar{B})}}$$
$$=\overline{\overline{A+B}+\overline{A+\bar{B}}+\overline{\bar{A}+B}+\overline{\bar{A}+\bar{B}}}$$
$$=\overline{\bar{A}\bar{B}+\bar{A}B+A\bar{B}+AB}$$
$$=\bar{1}=0=右式$$

（7） $A\bar{B}+B\bar{C}+C\bar{A}=\bar{A}B+\bar{B}C+\bar{C}A$

$$左式=\overline{\overline{A\bar{B}+B\bar{C}+C\bar{A}}}$$
$$=\overline{\overline{A\bar{B}}\bullet\overline{B\bar{C}}\bullet\overline{C\bar{A}}}$$
$$=\overline{(\bar{A}+B)(\bar{B}+C)(\bar{C}+A)}$$
$$=\overline{(\bar{A}\bar{B}+\bar{A}C+BC)(\bar{C}+A)}$$
$$=\overline{ABC+\bar{A}\bar{B}\bar{C}}$$

$$右式=\overline{\overline{\bar{A}B+\bar{B}C+\bar{C}A}}$$
$$=\overline{\overline{\bar{A}B}\bullet\overline{\bar{B}C}\bullet\overline{\bar{C}A}}$$
$$=\overline{(A+\bar{B})(B+\bar{C})(C+\bar{A})}$$
$$=\overline{(AB+A\bar{C}+\bar{B}\bar{C})(C+\bar{A})}$$
$$=\overline{ABC+\bar{A}\bar{B}\bar{C}}=上式=左边$$

（8） $(A+B+C)\bullet\overline{AB+BC+CA}+ABC=\overline{(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})\bullet(AB+BC+CA)+\bar{A}\bar{B}\bar{C}}$

$$左式=(A+B+C)\bullet\overline{AB+BC+CA}+ABC$$
$$=\overline{\overline{(A+B+C)\bullet\overline{AB+BC+CA}+ABC}}$$
$$=\overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}+(AB+BC+CA)\bullet(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})}$$
$$=右式$$

（9） $A\oplus B\oplus C$=A⊙B⊙C

$$左式=A\oplus B\oplus C$$
$$=\overline{A\oplus B}C+(A\oplus B)\bar{C}$$

=(A⊙B)C+$\overline{\overline{(A\oplus B)}}\bar{C}$

=A⊙B⊙C=右式

（10） $A\oplus\bar{B}=A\odot B$

$$
\begin{aligned}
\text{左式} &= A\oplus\overline{B} \\
&= A\overline{\overline{B}}+\overline{A}\overline{B} \\
&= \mathrm{AB}+\overline{\mathrm{A}}\overline{\mathrm{B}}
\end{aligned}
$$

=A⊙B

（11）若 $A\oplus B=C$ 则 $B\oplus C=A$， $A\oplus C=B$

$$
\begin{aligned}
&A\oplus B=C\rightarrow B\oplus C=B\oplus(A\oplus B)=A\oplus 0=A \\
&A\oplus B=C\rightarrow A\oplus C=A\oplus(A\oplus B)=0\oplus B=B
\end{aligned}
$$

2.4 设 $Y_1=\sum m$(0, 4, 8, 12)，$Y_2=\sum m$(1, 4, 7, 9, 10)，试求下列逻辑函数：

（1） $L_1=Y_1+Y_2$

（2） $L_2=Y_1\bullet Y_2$

（3） $L_3=Y_1\bullet\overline{Y_2}$

解：

（1） $L_1=Y_1+Y_2$

$$
\begin{aligned}
L_1 &= Y_1+Y_2 \\
&= \sum m(0,4,8,12)+\sum m(1,4,7,9,10) \\
&= \sum m(0,1,4,7,8,9,10,12)
\end{aligned}
$$

（2） $L_2=Y_1\bullet Y_2$

$$
\begin{aligned}
L_2 &= Y_1\bullet Y_2 \\
&= \sum \mathrm{m}(0,4,8,12\ )\bullet\sum \mathrm{m}(1,4,7,9,\ 10) \\
&= \sum \mathrm{m}(4)
\end{aligned}
$$

（3） $L_3=Y_1\bullet\overline{Y_2}$

$$
\begin{aligned}
L_3 &= Y_1\bullet\overline{Y_2} \\
&= \sum \mathrm{m}(0,4,8,12\ )\bullet\overline{\sum \mathrm{m}(1,4,7,9,\ 10)} \\
&= \sum \mathrm{m}(0,4,8,12\ )\bullet\sum \mathrm{m}(0,2,3,5,\ 6,8,11,12,\ 13,14,15) \\
&= \sum m(0,8,12)
\end{aligned}
$$

2.5 已知 $Y_1=\prod M$ (0, 2, 4, 6)，$Y_2=\prod M$ (1, 3, 5, 7)，试求下列逻辑函数：

（1） $L_1=Y_1+Y_2$

（2） $L_2=Y_1\bullet Y_2$

（3） $L_3=\overline{Y_1}\bullet Y_2$

（4） $L_4 = \overline{Y_1} \bullet \overline{Y_2}$

解：

$$\begin{aligned}\overline{Y_1} &= \overline{\prod M(0,2,4,6)} \\ &= \sum \mathrm{m}(0,2,4,6)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overline{Y_2} &= \overline{\prod M(1,3,5,7)} \\ &= \sum m(1,3,5,7)\end{aligned}$$

（1） $L_1 = Y_1 + Y_2$

$$\begin{aligned}L_1 &= Y_1 + Y_2 \\ &= \overline{\overline{Y_1 + Y_2}} \\ &= \overline{\overline{\mathrm{Y}_1} \bullet \overline{\mathrm{Y}_2}} \\ &= 1\end{aligned}$$

（2） $L_2 = Y_1 \bullet Y_2$

$$\begin{aligned}L_2 &= Y_1 \bullet Y_2 \\ &= \overline{\overline{Y_1 \bullet Y_2}} \\ &= \overline{\overline{\mathrm{Y}_1} + \overline{\mathrm{Y}_2}} \\ &= \overline{\sum \mathrm{m}(0,2,4,6) \ + \sum \mathrm{m}(1,3,5,7)} \\ &= 0\end{aligned}$$

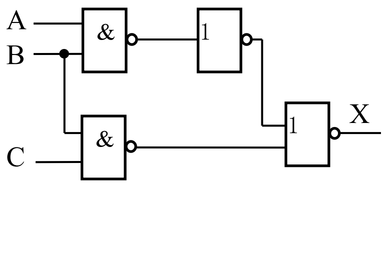
（3） $L_3 = \overline{Y_1} \bullet Y_2$

$$\begin{aligned}L_3 &= \overline{Y_1} \bullet Y_2 \\ &= \overline{\mathrm{Y}_1} \bullet \overline{\overline{\mathrm{Y}_2}} \\ &= \sum m(0,2,4,6) \bullet \overline{\sum m(1,3,5,7)} \\ &= \sum \mathrm{m}(0,2,4,6) \\ &= \overline{\mathrm{Y}_1}\end{aligned}$$

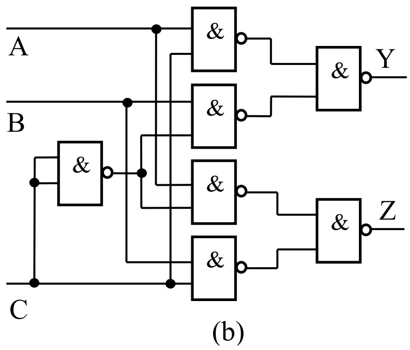
（4） $L_4 = \overline{Y_1} \bullet \overline{Y_2}$

$$\begin{aligned}L_4 &= \overline{Y_1} \bullet \overline{Y_2} \\ &= \sum \mathrm{m}(0,2,4,6) \ \bullet \ \sum \mathrm{m}(1,3,5,7) \ = 0\end{aligned}$$

2.6 试写出题图 2.6 所示电路的逻辑函数表达式。



(a)



(b)

题图

解：（a）图的逻辑函数表达式为：$X = AB \cdot \overline{BC}$

（b）图的逻辑函数表达式为：

$$Y = \overline{\overline{AC} \bullet \overline{B\overline{C}}} = AC + B\overline{C}$$

$$Z = \overline{\overline{A\overline{C}} \bullet \overline{BC}} = A\overline{C} + BC$$

2.7 画出下列函数的逻辑图。

（1）$Y = \overline{\overline{A\overline{AB}} + \overline{B\overline{AB}}}$

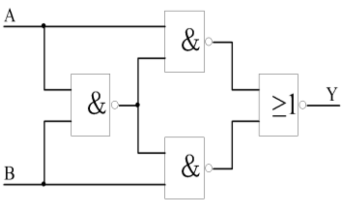
（2）$Y = \overline{\overline{A+B} + \overline{A+C}}$

（3）$Y = (AB + \overline{C})(CD + \overline{E})$

解：

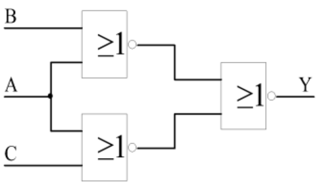
（1）$Y = \overline{\overline{A\overline{AB}} + \overline{B\overline{AB}}}$

该函数的逻辑表达式如下图所示：



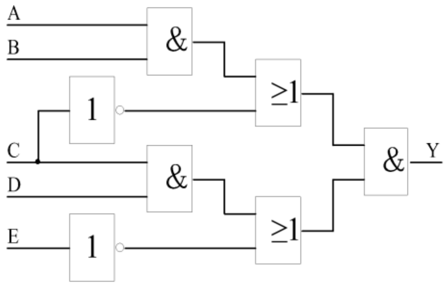
（2）$Y = \overline{\overline{A+B} + \overline{A+C}}$

该函数的逻辑表达式如下图所示



（3）$Y = (AB + \overline{C})(CD + \overline{E})$

该函数的逻辑表达式如下图所示



2.8 画出用与非门和反相器实现下列函数的逻辑图。

（1）$Y = AB + BC + AC$

（2）$Y = (\bar{A} + B)(A + \bar{B})C + \overline{BC}$

（3）$Y = \overline{AB\bar{C} + A\bar{B}C + \bar{A}BC}$

（4）$Y = ABC + \overline{(\overline{A\bar{B}} + \bar{A}\bar{B} + BC)}$

解：首先利用逻辑代数的基本公式将函数化为最简与-或形式

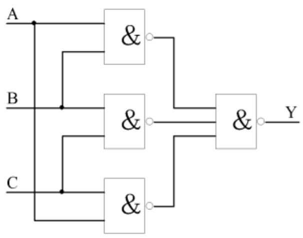
，然后将与-或式取 2 次反，利用反演律去掉或号即可得与非-与

非式，最后由各与非-与非式画出用与非门和反相器实现的逻辑图

（1）$Y = AB + BC + AC$

$$
\begin{aligned}
Y &= AB + BC + AC \\
&= \overline{\overline{AB} \bullet \overline{BC} \bullet \overline{CA}}
\end{aligned}
$$

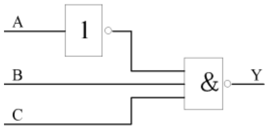
其逻辑图如下所示



（2）$Y = (\bar{A} + B)(A + \bar{B})C + \overline{BC}$

$$
\begin{aligned}
Y &= (\bar{A} + B)(A + \bar{B})C + \overline{BC} \\
&= (\mathrm{AB} + \bar{\mathrm{A}}\bar{\mathrm{B}})\mathrm{C} + \bar{\mathrm{B}} + \bar{\mathrm{C}} \\
&= \mathrm{A} + \bar{\mathrm{B}} + \bar{\mathrm{C}} \\
&= \overline{\bar{\mathrm{A}}\mathrm{BC}}
\end{aligned}
$$

其逻辑图如下所示



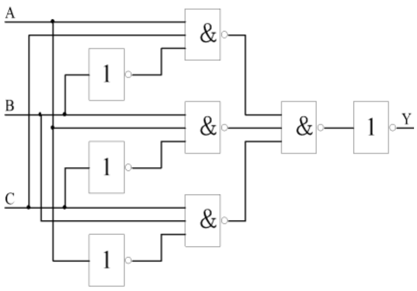
（3）$Y=\overline{AB\overline{C}+A\overline{B}C+\overline{A}BC}$

解：$Y=\overline{AB\overline{C}+A\overline{B}C+\overline{A}BC}$

$=\overline{AB\overline{C}}\cdot\overline{A\overline{B}C}\cdot\overline{\overline{A}BC}$

$=\overline{\overline{\overline{AB\overline{C}}\cdot\overline{A\overline{B}C}\cdot\overline{\overline{A}BC}}}$

其逻辑图如下所示



（4）$Y=ABC+\overline{(\overline{A\overline{B}}+\overline{A}\,\overline{B}+BC)}$

$$Y=ABC+(\overline{\overline{A\overline{B}}+\overline{A}\,\overline{B}+BC})$$

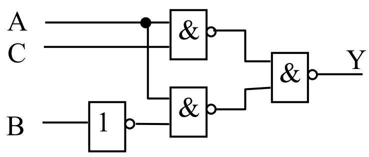
$$=ABC+A\overline{B}\bullet\overline{\overline{A}}\,\overline{\overline{B}}\bullet\overline{BC}$$

$$=ABC+A\overline{B}(A+B)(\overline{B}+\overline{C})$$

$$=\mathrm{ABC}+\mathrm{A\overline{B}}+\mathrm{A\overline{B}\,\overline{C}}$$

$$=AC+A\overline{B}$$

$$=\overline{\overline{\mathrm{AC}}\bullet\overline{\mathrm{A\overline{B}}}})$$



其逻辑图如右所示

2.9 写出下列函数的最小项表达式。

（1）$Y=AB+\overline{A}\,\overline{B}+C\overline{D}$

（2）$Y=A(\overline{B}+CD)+\overline{A}BCD$

（3）$Y=\overline{\overline{A}(B+\overline{C})}$

（4）$Y=\overline{\overline{A}\,\overline{B}+ABD}\bullet(B+CD)$

解：

（1）$Y=AB+\overline{A}\overline{B}+C\overline{D}$

$$
\begin{aligned}
Y &= AB+\overline{A}\,\overline{B}+C\overline{D}\\
&= AB(C+\overline{C})(D+\overline{D})+\overline{A}\,\overline{B}(C+\overline{C})(D+\overline{D})+C\overline{D}(A+\overline{A})(B+\overline{B})\\
&= \mathrm{ABCD}+\mathrm{ABC\overline{D}}+\mathrm{AB\overline{C}D}+\mathrm{AB\overline{C}\,\overline{D}}+\mathrm{\overline{A}\,\overline{B}CD}+\mathrm{\overline{A}\,\overline{B}C\overline{D}}\\
&\quad+\mathrm{\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}D}+\mathrm{\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D}}+\mathrm{ABC\overline{D}}+\mathrm{A\overline{B}C\overline{D}}+\mathrm{\overline{A}BC\overline{D}}+\mathrm{\overline{A}\,\overline{B}C\overline{D}}\\
&= \sum \mathrm{m}(0,1,2,3,\ \ 6,10,12,13\ \ ,14,15)
\end{aligned}
$$

（2） $Y=A(\overline{B}+CD)+\overline{A}BCD$

$$
\begin{aligned}
Y &= A(\overline{B}+CD)+\overline{A}BCD\\
&= \mathrm{A\overline{B}}+\mathrm{ACD}+\mathrm{\overline{A}BCD}\\
&= \mathrm{A\overline{B}(C+\overline{C})(D+\overline{D})}+\mathrm{ACD(B+\overline{B})}+\mathrm{\overline{A}BCD}\\
&= \mathrm{A\overline{B}CD}+\mathrm{A\overline{B}C\overline{D}}+\mathrm{A\overline{B}\,\overline{C}D}+\mathrm{A\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D}}+\mathrm{ABCD}\\
&\quad+\mathrm{A\overline{B}CD}+\mathrm{\overline{A}BCD}\\
&= \sum \mathrm{m}\left(7,8,9,10,11,15\right)
\end{aligned}
$$

（3） $Y=\overline{\overline{A}(B+\overline{C})}$

$$
\begin{aligned}
Y &= \overline{\overline{A}(B+\overline{C})}\\
&= \mathrm{A}+\mathrm{\overline{B}C}\\
&= \mathrm{A(B+\overline{B})(C+\overline{C})}+\mathrm{\overline{B}C(A+\overline{A})}\\
&= \mathrm{ABC}+\mathrm{AB\overline{C}}+\mathrm{A\overline{B}C}+\mathrm{A\overline{B}\,\overline{C}}+\mathrm{A\overline{B}C}+\mathrm{\overline{A}\,\overline{B}C}\\
&= \sum \mathrm{m}(1,4,5,6,\ \ 7)
\end{aligned}
$$

（4） $Y=\overline{\overline{A}\,\overline{B}+ABD}\bullet(B+CD)$

$$
\begin{aligned}
Y &= \overline{\overline{A}\,\overline{B}+ABD}\bullet(B+CD)\\
&= \mathrm{(A+B)(\overline{A}+\overline{B}+\overline{D})(B+CD)}\\
&= \mathrm{(A\overline{B}+A\overline{D}+\overline{A}B+B\overline{D})(B+CD)}\\
&= \mathrm{A\overline{B}CD}+\mathrm{AB\overline{D}}+\mathrm{\overline{A}B}+\mathrm{\overline{A}BCD}+\mathrm{B\overline{D}}\\
&= \overline{A}B+B\overline{D}+A\overline{B}CD\\
&= \mathrm{\overline{A}B(C+\overline{C})(D+\overline{D})}+\mathrm{BD(A+\overline{A})(C+\overline{C})}+\mathrm{A\overline{B}CD}\\
&= \mathrm{\overline{A}BCD}+\mathrm{\overline{A}BC\overline{D}}+\mathrm{\overline{A}B\overline{C}D}+\mathrm{\overline{A}B\overline{C}\,\overline{D}}+\mathrm{ABCD}\\
&\quad+\mathrm{AB\overline{C}D}+\mathrm{\overline{A}BCD}+\mathrm{\overline{A}B\overline{C}D}+\mathrm{A\overline{B}CD}\\
&= \sum \mathrm{m}(4,5,6,7,\ \ 11,13,15)
\end{aligned}
$$

2.10 写出下列函数的最大项表达式。

（1） $Y=(A+B)(\overline{A}+\overline{B}+\overline{C})$

（2） $Y=A\overline{B}+C$

（3）$Y=\overline{A}B\overline{C}+\overline{B}C+A\overline{B}C$

（4）$Y=BC\overline{D}+C+\overline{A}D$

（5）$Y(A,B,C)=\Sigma(m_1,m_2,m_4,m_6,m_7)$

解：因为全体最小项之和为一（最小项的性质）

又因为$Y+\overline{Y}=1$（基本公式$A+\overline{A}=1$）所以即可将各函数化为最小项之和的形式。

所以若给定逻辑函数$Y=\sum m_i$，则$\sum m_i$以外的最小项之和为$\overline{Y}$，即

$\overline{Y}=\sum\limits_{k\neq i} m_k$。故可得$Y=\overline{\sum\limits_{k\neq i} m_k}$

利用反演规则，可将上式化为最大项之积的形式$Y=\prod\limits_{k\neq I}\overline{m_k}=\prod\limits_{k\neq I}M_k$

所以, 可先将各函数式化为最小项之和的形式，再化为最大项之积的形式。

（1）$Y=(A+B)(\overline{A}+\overline{B}+\overline{C})$

$$Y=(A+B+\overline{C})(A+B+C)(\overline{A}+\overline{B}+\overline{C})$$

（2）$Y=A\overline{B}+C$

$$\begin{aligned}
Y&=A\overline{B}+C\\
&=(\mathrm{A}+\mathrm{C})(\mathrm{C}+\overline{\mathrm{B}})\\
&=(\mathrm{A}+\mathrm{C}+\mathrm{B}\overline{\mathrm{B}})(\mathrm{C}+\overline{\mathrm{B}}+\mathrm{A}\overline{\mathrm{A}})\\
&=(\mathrm{A}+\mathrm{B}+\mathrm{C})(\mathrm{A}+\overline{\mathrm{B}}+\mathrm{C})(\overline{\mathrm{A}}+\overline{\mathrm{B}}+\mathrm{C})
\end{aligned}$$

（3）$Y=\overline{A}B\overline{C}+\overline{B}C+A\overline{B}C$

$$\begin{aligned}
Y&=\overline{A}B\overline{C}+\overline{B}C+A\overline{B}C\\
&=\overline{A}B\overline{C}+A\overline{B}C+\overline{A}\overline{B}C\\
&=\sum\mathrm{m}(1,2,5)\\
&=\overline{\sum m(0,3,4,6,7)}\\
&=\mathrm{M}_0\bullet\mathrm{M}_3\bullet\mathrm{M}_4\bullet\mathrm{M}_6\bullet\mathrm{M}_7\\
&=(\mathrm{A}+\mathrm{B}+\mathrm{C})(\mathrm{A}+\overline{\mathrm{B}}+\overline{\mathrm{C}})(\overline{\mathrm{A}}+\mathrm{B}+\mathrm{C})(\overline{\mathrm{A}}+\overline{\mathrm{B}}+\mathrm{C})(\overline{\mathrm{A}}+\overline{\mathrm{B}}+\overline{\mathrm{C}})
\end{aligned}$$

（4）$Y=BC\overline{D}+C+\overline{A}D$

$$
\begin{aligned}
Y &= BC\overline{D} + C + \overline{A}D \\
&= \mathrm{ABC\overline{D}} + \mathrm{\overline{A}BC\overline{D}} + ABCD + A\overline{B}CD + A\overline{B}C\overline{D} \\
&\quad + \mathrm{\overline{A}BCD} + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D \\
&= \sum m(1,2,3,5,6,7,10,11,14,15) \\
&= \overline{\sum \mathrm{m}(0,4,8,9,\ \ 12,13)} \\
&= \mathrm{M_0 \bullet M_4 \bullet M_8 \bullet M_9 \bullet M_{12} \bullet M_{13}} \\
&= \mathrm{(A+B+C+D)(A+\overline{B}+C+D)(\overline{A}+B+C+D)} \\
&\quad \mathrm{(\overline{A}+B+C+\overline{D})(\overline{A}+\overline{B}+C+D)(\overline{A}+\overline{B}+C+\overline{D})}
\end{aligned}
$$

（5）$Y(A,B,C) = \Sigma(m_1, m_2, m_4, m_6, m_7)$

$$
\begin{aligned}
Y(A,B,C) &= \sum(m_1, m_2, m_4, m_6, m_7) \\
&= \prod \mathrm{M_k} \qquad (\mathrm{k} = 0,3,5) \\
&= (A+B+C)(A+\overline{B}+\overline{C})(\overline{A}+B+\overline{C})
\end{aligned}
$$

2.11 用公式法将下列函数化简为最简与或表达式。

1）$Y(A+B)(\overline{A}+\overline{B}+\overline{C})$

（2）$Y = A\overline{B} + C$

（3）$Y = \overline{A}B\overline{C} + \overline{B}C + A\overline{B}C$

（4）$Y = BC\overline{D} + C + \overline{A}D$

（5）$Y(A,B,C) = \Sigma(m_1, m_2, m_4, m_6, m_7)$

解：

（1）$\mathrm{Y = A\overline{B} + B + \overline{A}B}$

$$
\begin{aligned}
Y &= A\overline{B} + B + \overline{A}B \\
&= A + B + \overline{A}B \\
&= \mathrm{A + B}
\end{aligned}
$$

（2）$\mathrm{Y = \overline{A}B\overline{C} + A + \overline{B} + C}$

$$
\begin{aligned}
Y &= \overline{A}B\overline{C} + A + \overline{B} + C \\
&= \mathrm{A + B\overline{C} + \overline{B} + C} \\
&= \mathrm{A + \overline{B}} + B + \mathrm{C} \\
&= 1
\end{aligned}
$$

（3）$\mathrm{Y = \overline{A + B + C} + A\overline{B}\overline{C}}$

$$Y=\overline{A+B+C}+A\overline{B}\overline{C}$$
$$=\overline{A}\overline{B}\overline{C}+A\overline{B}\overline{C}$$
$$=\overline{B}\overline{C}$$

（4） $Y=A\overline{B}CD+ABD+A\overline{C}D$

$$Y=A\overline{B}CD+ABD+A\overline{C}D$$
$$=AD(\overline{B}C+B+\overline{C})$$
$$=AD(B+C+\overline{C})$$
$$=AD$$

（5） $Y=A\overline{C}+ABC+AC\overline{D}+CD$

$$Y=A\overline{C}+ABC+AC\overline{D}+CD$$
$$=A(\overline{C}+BC)+C(A\overline{D}+D)$$
$$=A\overline{C}+AB+AC+CD$$
$$=A(B+\overline{C}+C)+CD$$
$$=A+CD$$

（6） $Y=\overline{A}\overline{B}\overline{C}+A+B+C$

$$Y=\overline{A}\overline{B}\overline{C}+A+B+C$$
$$=A+\overline{B}\overline{C}+B+C$$
$$=A+B+\overline{C}+C$$
$$=1$$

（7） $Y=AD+A\overline{D}+\overline{A}B+\overline{A}C+BFE+CEFG$

$$Y=AD+A\overline{D}+\overline{A}B+\overline{A}C+BFE+CEFG$$
$$=(A+\overline{A}B)+(A+\overline{A}C)+BFE+CEFG$$
$$=A+B+C+BFE+CEFG$$
$$=A+B+C$$

（8） $Y(A,B,C)=\sum m(0,1,2,3,4,5,6,7)$

$$Y(A,B,C)=\sum m(0,1,2,3,4,5,6,7)$$
$$=\overline{A}\overline{B}\overline{C}+\overline{A}\overline{B}C+\overline{A}B\overline{C}+\overline{A}BC+A\overline{B}\overline{C}$$
$$+A\overline{B}C+AB\overline{C}+ABC$$
$$=1$$

（9） $Y(A,B,C)=\sum m(0,1,2,3,4,6,7)$

$$
\begin{aligned}
Y(A,B,C) &= \sum m(0,1,2,3,4,6,7) \\
&= \overline{\sum \mathrm{m}(5)} \\
&= \overline{\mathrm{A}\overline{\mathrm{B}}\mathrm{C}} \\
&= \overline{A} + B + \overline{C}
\end{aligned}
$$

（10） $\mathrm{Y(A,B,C)} = \sum \mathrm{m}(0,2,3,4,6) \cdot \sum \mathrm{m}(4,5,6,7)$

$$
\begin{aligned}
Y(A,B,C) &= \sum m(0,2,3,4,6) \cdot \sum m(4,5,6,7) \\
&= \sum \mathrm{m}(4,6) \\
&= \mathrm{A}\overline{\mathrm{B}}\overline{\mathrm{C}} + \mathrm{AB}\overline{\mathrm{C}} \\
&= \mathrm{A}\overline{\mathrm{C}}
\end{aligned}
$$

2.12 根据题表 2.12 写出逻辑函数的两种标准表达式,画出函数的卡诺图，并化简。

表 2.12(a)

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

表 2.12(b)

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

解：

表 2.12(a)的卡诺图：

A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$$Y = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC = A \oplus B \oplus C$$

表 2.12(b)的卡诺图:

CD

AB	*00*	*01*	*11*	*10*
00	*0*	*0*	*0*	*0*
01	*0*	*0*	*1*	*0*
11	*0*	*1*	*1*	*1*
10	*0*	*0*	*1*	*1*

$$Y=\overline{A}BCD+A\overline{B}C\overline{D}+A\overline{B}CD+AB\overline{C}D+ABC\overline{D}+ABCD$$
$$=AC+ABD+BCD$$

2.13 画出下列函数的卡诺图。

（1）$Y_1=ABC+\overline{\overline{AC}(B+D)}\bullet CD$

（2）$Y_2=\overline{AB+BC+\overline{A}\overline{B}}\bullet(\overline{A}B+A\overline{B}+\overline{B}C)$

解:（1）$Y_1=ABC(D+\overline{D})+(AC+\overline{B+D})\bullet CD=ABCD+ABC\overline{D}+A\overline{B}CD$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	1	1
10	0	0	1	0

(2)

$$Y_2=(\overline{AB}\bullet\overline{BC}\bullet\overline{\overline{A}\overline{B}})\bullet(\overline{A}B+A\overline{B}+\overline{B}C)=A\overline{B}C+A\overline{B}\overline{C}+\overline{A}B\overline{C}$$

A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	1	0	0

2.14 用卡诺图将下列函数化为最简与或式。

（1）$Y=ABC+ABD+\overline{C}\overline{D}+A\overline{B}C+\overline{A}C\overline{D}+A\overline{C}D$

（2）$Y=A\overline{B}+\overline{A}C+BC+\overline{C}D$

（3）$Y=\overline{AB}+B\overline{C}+\overline{A}+\overline{B}+ABC$

（4）$Y=A\overline{B}\,\overline{C}+\overline{A}\,\overline{B}+\overline{A}D+C+BD$

（5）$Y=A\overline{B}+\overline{A}C+\overline{C}\,\overline{D}+D$

（6）$Y=\overline{A\overline{B}\,\overline{C}D+A\overline{C}DE+\overline{B}D\overline{E}+A\overline{C}\,\overline{D}E}$

（7）$Y=\overline{A}\,\overline{B}+AC+\overline{B}C$

解： 首先画出函数 Y 的卡诺图，然后将逻辑相邻几何相邻的 2^n 个为 1 最小项画圈合并划简，消去取值不同的因子，保留取值不变的因子为该圈合并化简的结果，最后将各圈合并划简的结果相加即为所求：化简结果为：

卡诺图：

（1）$Y=ABC+ABD+\overline{C}\,\overline{D}+A\overline{B}C+\overline{A}C\overline{D}+A\overline{C}D$

$$Y_1=A+\overline{D}$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

（2）$Y=A\overline{B}+\overline{A}C+BC+\overline{C}D$

$$Y_2=A\overline{B}+C+D$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	1	1	1
11	0	1	1	1
10	1	1	1	1

（3）$Y=\overline{AB}+B\overline{C}+\overline{A}+\overline{B}+ABC$

$Y_3=1$

A \ BC	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	1	1	1	1

（4）$Y=A\overline{B}\overline{C}+\overline{A}\overline{B}+\overline{A}D+C+BD$

$Y_4=\overline{B}+C+D$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	1	1	1
11	0	1	1	1
10	1	1	1	1

（5）$Y=A\overline{B}+\overline{A}C+\overline{C}\overline{D}+D$

$Y_5=\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}+D$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	0
10	1	1	1	1

（6）$Y=\overline{A\overline{B}\overline{C}D+A\overline{C}DE+\overline{B}D\overline{E}+A\overline{C}\overline{D}E}$

$Y_6=\overline{A}\overline{E}+CE+B\overline{E}+\overline{D}\overline{E}$

AB \ CDE	000	001	011	010	110	111	101	100
00	1	1	1	0	0	1	1	1
01	1	1	1	1	1	1	1	1
11	1	0	0	1	1	1	1	1
10	1	0	0	0	0	1	1	1

（7）$Y=\overline{A}\overline{B}+AC+\overline{B}C$

$Y_7=\overline{A}\overline{B}+AC$

A \ BC	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0

2.15 用卡诺图将下列函数简化为最简的与或表达式。

（1）Y（A.B.C,D）= $\sum m$ (0,1,2,4,5)

（2）Y（A.B.C.D）= $\sum m$ (4,8,9,10)

（3）Y（A.B.C.D）= $\sum m$ (0,2,8,12)

（4）Y（A.B.C.D）= $\sum m$ (1,3,5,7,9,11,13,15)

（5）Y（A.B.C.D）= $\sum m$ (0,1,2,3,8,9,10,11)

（6）Y（A.B.C.D.E）= $\sum m$ (3,11,19,27,6,17,22,31)

解：首先画出函数 Y 的卡诺图,然后将逻辑相邻几何相邻的 2^n 个为 1 最小项画圈合并划简,消去取值不同的因子,保留取值不变的因子为该圈合并化简的结果,最后将各圈合并划简的结果相加即为所求:

（1）Y（A.B.C,D）= $\sum m$ (0,1,2,4,5)

$Y=\overline{A}\overline{C}+\overline{A}\overline{B}\overline{D}$

AB \ CD	00	01	11	10

00	1	1	0	1
01	1	1	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

（2）Y（A.B.C.D）= $\sum m$ (4,8,9,10)

$$Y = A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D}$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	0	1

（3）Y（A.B.C.D）= $\sum m$ (0,2,8,12)

$$Y = A\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{D}$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	0
11	1	0	0	0
10	1	0	0	0

（4）Y（A.B.C.D）= $\sum m$ (1,3,5,7,9,11,13,15)

$$Y = D$$

AB \ CD	00	01	11	10

00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	1	1	0

（5）Y（A.B.C.D）= $\sum m$ (0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11)

$$Y = \bar{B}$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1

（6）Y（A.B.C.D.E）= $\sum m$ (3, 11, 19, 27, 6, 17, 22, 31)

$$Y = \bar{C}DE + \bar{B}CD\bar{E} + ABDE + A\bar{B}\bar{C}E$$

AB \ CDE	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	0	1	0	1	0	0	0
01	0	0	1	0	0	0	0	0
11	0	0	1	0	0	1	0	0
10	0	1	1	0	1	0	0	0

2.16 用卡诺图求题 2.15 所列函数最简或与表达式。

解：（1）Y（A.B.C,D）= $\sum m$ (0, 1, 2, 4, 5)　　$Y = \bar{A}(\bar{C}+\bar{D})(\bar{A}+\bar{C})$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	1	1	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

（2）Y（A.B.C.D）= $\sum m$ (4, 8, 9, 10)

$$Y = (\bar{A}+\bar{B})(A+B)(A+\bar{D})(A+\bar{C})(\bar{C}+\bar{D})$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	0	1

（3）Y（A.B.C.D）= $\sum m$ (0, 2, 8, 12)

$$Y = \bar{D}(A+\bar{B})(\bar{A}+\bar{C})$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	0
11	1	0	0	0
10	1	0	0	0

（4）Y（A.B.C.D）= $\sum m$ (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15)

$$Y = D$$

AB \ CD	00	01	11	10

00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	1	1	0

（5）Y（A.B.C.D）= $\sum m$ (0,1,2,3,8,9,10,11)

$$Y=\overline{B}$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1

（6）Y（A.B.C.D.E）= $\sum m$ (3, 6,11, 17,19, 22,27, 31)

$$Y=(\overline{C}+D)(C+E)(A+D)(\overline{B}+C+D)(\overline{B}+\overline{D}+E)(A+\overline{C}+\overline{E})(B+\overline{C}+\overline{E})$$

AB \ CDE	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	0	1	0	1	0	0	0
01	0	0	1	0	0	0	0	0
11	0	0	1	0	0	1	0	0
10	0	1	1	0	1	0	0	0

2.17 用卡诺图将下列函数化简为最简的与或表达式。

（1）Y（A.B.C.D）= $\sum m$ (2, 3, 7, 10, 11, 14) + $\sum d$ (5, 15)

（2）Y（A.B.C.D）= $\sum m$ (0, 1, 4, 7, 13) + $\sum d$ (3, 12)

（3）Y（A.B.C.D）= $\sum m$ (0, 2, 8, 10, 12, 13) + $\sum d$ (4, 5, 6, 15)

（4）Y（A.B.C.D） $=\sum m(1,5,8,12)+\sum d(3,7,10,11,14,15)$

解:

（1）Y（A.B.C.D）= $\sum m$ (2, 3, 7, 10, 11, 14) + $\sum d$ (5, 15)

$$Y = CD + AC + \overline{B}C$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	×	1	0
11	0	0	×	1
10	0	0	1	1

（2）Y（A.B.C.D）= $\sum m$ (0, 1, 4, 7, 13) + $\sum d$ (3, 12)

$$Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}CD + B\overline{C}\overline{D} + AB\overline{C}$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	×	0
01	1	0	1	0
11	×	1	0	0
10	0	0	0	0

（3）Y（A.B.C.D）= $\sum m$ (0, 2, 8, 10, 12, 13) + $\sum d$ (4, 5, 6, 15)

$$Y = \overline{B}\overline{D} + B\overline{C}$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	×	×	0	×
11	1	1	×	0
10	1	0	0	1

（4）Y（A.B.C.D）$=\sum m(1,5,8,12)+\sum d(3,7,10,11,14,15)$

$$Y=\bar{A}D+A\bar{D}$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	×	0
01	0	1	×	0
11	1	0	×	×
10	1	0	×	×

2.18 用卡诺图求题 2.17 所示函数的最简或与表达式及反函数。

解：（1）Y（A.B.C.D）$=\sum m(2,3,7,10,11,14)+\sum d(5,15)$

$$Y=C(A+\bar{B}+D)$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	×	1	0
11	0	0	×	1
10	0	0	1	1

（2）Y（A.B.C.D）$=\sum m(0,1,4,7,13)+\sum d(3,12)$

$$Y=(\bar{A}+B)(\bar{C}+D)(\bar{A}+\bar{C})(A+\bar{B}+C+\bar{D})$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	×	0
01	1	0	1	0
11	×	1	0	0
10	0	0	0	0

（3）Y（A. B. C. D）= $\sum m$ (0, 2, 8, 10, 12, 13) + $\sum d$ (4, 5, 6, 15)

$$Y=(B+\bar{D})(\bar{B}+\bar{C})$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	×	×	0	×
11	1	1	×	0
10	1	0	0	1

（4）Y（A. B. C. D）$=\sum m(1,5,8,12)+\sum d(3,7,10,11,14,15)$

$$Y=(\bar{A}+\bar{D})(A+D)$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	×	0
01	0	1	×	0
11	1	0	×	×
10	1	0	×	×

2.19 化简下列带有约束条件的逻辑函数。

(1) $\begin{cases} F(A,B,C)=\sum m\,(0,2,3) \\ AB=0 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} F(A,B,C)=\sum m(0,2,3) \\ AB+AC=0 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} F=\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot C+A\overline{B}\cdot\overline{C} \\ AB+AC+BC=0 \end{cases}$

(4) $\begin{cases} Y=\overline{A+C+D}+\overline{A}\overline{B}C\overline{D}+A\overline{B}\overline{C}D \\ A\overline{B}C\overline{D}+A\overline{B}CD+AB\overline{C}\overline{D}+AB\overline{C}D+ABC\overline{D}+ABCD=0 \end{cases}$

（5） $\begin{cases} Y=C\overline{D}(A\oplus B)+\overline{A}B\overline{C}+\overline{A}\overline{C}D \\ AB+CD=0 \end{cases}$

（6） $\begin{cases} Y=(AB+B)C\overline{D}+\overline{(A+B)(B+C)} \\ ABC+ABD+ACD+BCD=0 \end{cases}$

解：用卡诺图将以上函数化简为最简的与或表达式：

(1) $\begin{cases} F(A,B,C)=\sum m(0,2,3) \\ AB=0 \end{cases}$

$Y=B+\overline{A}\overline{C}$

A \ BC	00	01	11	10
0	1	0	1	1
1	0	0	×	×

(2) $\begin{cases} F(A,B,C)=\sum m(0,2,3) \\ AB+AC=0 \end{cases}$

$Y=B+\overline{A}\overline{C}$

A \ BC	00	01	11	10
0	1	0	1	1
1	0	×	×	×

(3) $\begin{cases} F=\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot C+A\overline{B}\cdot\overline{C} \\ AB+AC+BC=0 \end{cases}$

$Y = A + C$

A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	×	0
1	1	×	×	×

(4) $\begin{cases} Y = \overline{A+C+D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D \\ A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD + AB\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}D + ABC\bar{D} + ABCD = 0 \end{cases}$

$Y = AD + \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{B}C\bar{D}$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	0
11	×	×	×	×
10	0	1	×	×

（5） $\begin{cases} Y = C\bar{D}(A \oplus B) + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}\bar{C}D \\ AB + CD = 0 \end{cases}$

$Y = \bar{A}B + \bar{A}D + AC$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	×	0
01	1	1	×	1
11	×	×	×	×
10	0	0	×	1

（6） $\begin{cases} Y = (AB + B)C\bar{D} + \overline{(A+B)(B+C)} \\ ABC + ABD + ACD + BCD = 0 \end{cases}$

$Y = \bar{B}\bar{C} + \bar{A}C + BC$　　或　　$Y = \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B} + BC$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	×	1
11	0	×	×	1
10	1	1	×	0